

Buffer, פילטר גובה ותנאי פסילה

מסמך המשך לדוח מנוע 13: תשובות ממוקדות, audit של כל gate והמלצה מעשית לשיפור recall בלי להחזיר false positives.

שורה תחתונה: יש buffer, אבל הזיהוי streaming. אין smoothing על הגובה, ובכוונה. חימום 8 שניות מיותר כ-gate נפרד. כדי לאפשר 30 שניות צריך לשנות שני גבולות. שער ה-accuracy הנוכחי דורש ריכוך.

30S

יעד זמן אוויר

0

low-pass filters

60S

history buffer



התשובה לכל שאלה במשפט אחד

כן, יש. נשמרות 60 שניות altitude/IMU/GPS, אך אין סריקה retroactive בנתיב החי. הזיהוי נעשה בזמן אמת עם חלון baseline, חלון עלייה ו-ActiveJump.

Buffer

אין smoothing על altitude. קיימים quality gates, datum reset, dedup, ממוצע baseline ואימות rise→peak→return. פילטר median רגיל עלול למחוק קפיצות אמיתיות בקצב 1Hz.

פילטר

קפיצה מעל 12m מאפסת datum; glitch קטן יותר יכול לעבור. אם הוא נראה בדיוק כמו baseline→peak→return, אי אפשר להבדיל בברומטר בלבד בלי לשלם ב-recall.

Glitch

8s שבהן אסור לפתוח candidate. הוא נועד להתייבשות, אך baseline readiness כבר מבטיח היסטוריה; מומלץ להסיר את ה-gate הנפרד או להצמיד אותו ל-4s.

Warmup

צריך לשנות גם 12→30 maxAirtimeSec וגם 20→32 maxFlightSec. שינוי 20 בלבד אינו מספיק.

30 שניות

זהו CMAbsoluteAltitudeData.accuracy של Apple: אי-ודאות מוערכת בגובה האבסולוטי במטרים, לא GPS ולא רעש baseline. מומלץ להפוך את סף 12m מאיסור קשיח לדגל איכות.

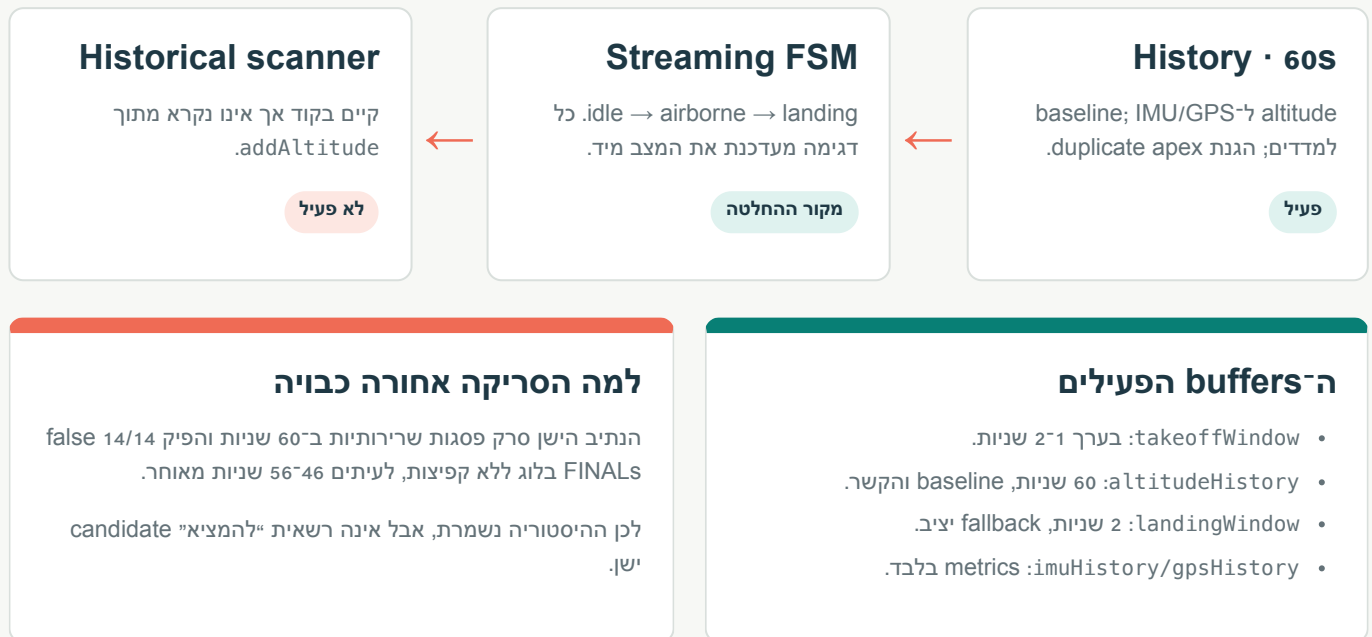
Accuracy

חזרה לאזור baseline היא התנאי המרכזי. clearedBaseline כפול ומיותר; descendedFromPeak נותן hysteresis אך אפשר לפשט אותו.

נחיתה

המלצת כיוון: להשאיר absolute altitude כמקור החלטה יחיד, לצמצם hard rejects, ולהעביר תנאי איכות גבוליים ל-diagnostics/confidence.

יש buffer, אבל הוא אינו "מנוע חיפוש אחורה"



החלטה: לא להחזיר post-hoc scan. להשאיר streaming FSM ואת החלונות הקצרים. אפשר לנקות בעתיד את פונקציות ה־scanner הלא פעילות כדי למנוע בלבול.

אם רוצים "עוד buffer": רק pending buffer קצר של 2-4 דגימות סביב candidate, לא חיפוש מחדש לאורך דקה. בפועל ActiveJump כבר ממלא את התפקיד הזה.

הערך ישיר, אך לא נכנס "עירום"

מה לא קיים

- low-pass / EMA.
- median-of-3 על ערך הגובה.
- Hampel filter על השיא.
- velocity clamp קטן.
- אישור מ-GPS או IMU.

מה כן קיים לפני המנוע

- מספר סופי וזמן עולה.
- sentinel ב- $accuracy \geq 100m$.
- שער ב- $quality > 12m$.
- datum מעל 12m.
- dedup ו-heartbeat של 0.9s.
- baseline average וטווח רעש.

Glitch קטן מ-12m יכול להיראות כמו קפיצה

Result

arc מלא

t+1

baseline

t

2m spike+

t-1

baseline

t-2

baseline

המגבלה הפיזיקלית: בקצב 1Hz, קפיצה אמיתית של כשתי שניות עשויה להיראות בדיוק כך: baseline, נקודת apex אחת, baseline. ברומטר בלבד אינו יכול לדעת אם נקודת האמצע היא קפיצה או glitch זהה.

המלצה: לא להוסיף smoothing גורף. הוא יקטין גובה ויכול למחוק apex. להשאיר אימות קשת, לשמור raw samples, ולהוסיף בדיקת "isolated glitch" רק אם cadence בפועל מספק יותר מנקודת apex אחת או אם quality/precision משתנים יחד עם החריגה.

פער בדיקות: קיימת בדיקה ל-recovery→dip, אך אין כרגע test מפורש ל-baseline→single upward spike→baseline. צריך להוסיף אותו ולהחליט במפורש אם recall או דחיית spike מקבלים עדיפות.



חימום 8 שניות ודיוק של Apple

Accuracy של מי?

הערך מגיע ישירות

מ-`CMAbsoluteAltitudeData.accuracy`.

- Apple מגדירה אותו כאי-דאואת מוערכת של altimeter במטרים, סטיית תקן אחת.
- זה אינו `horizontal/vertical GPS accuracy`.
- זה אינו `precision`; precision הוא הרזולוציה המומלצת.
- זה אינו טווח הרעש שחישבנו בחלון `baseline`.

Warmup 8s

ה-guard דורש שנקודת תחילת העלייה תהיה לפחות שמונה שניות אחרי דגימת altitude הראשונה.

`firstTakeoffT - firstAltitudeT ≥ 8s`

מטרה מקורית: לתת לחיישן להתייב ולצבור `baseline`. בפועל יש כבר דרישה נפרדת ל-4 שניות `baseline`, לפחות 3 דגימות וטווח עד 1m.

סיכון: קפיצה אמיתית בתחילת הסשן נחסמת לחלוטין.

100m

re-anchor sentinel

12m

hard accuracy gate

8s

hard warmup

המלצת warmup: להסיר את 8s כ-`gate` עצמאי. `baselineNotReady` כבר חוסם עד שיש חלון תקין; לכל היותר להצמיד ל-`baselineWindowSec=4s`.

המלצת accuracy: להשאיר $\geq 100m$ כ-`sentinel/reset`. להפוך $> 12m$ מדחייה קשיחה לדגל `quality/confidence` או לדרוש כמה דגימות גרועות רצופות. שגיאת `offset` אבסולוטית יכולה להתבטל כאשר מחשבים דלתא מול `baseline`.

מקור: `CMAbsoluteAltitudeData.accuracy` • Apple • `precision`.

יש שני שעונים, לא אחד

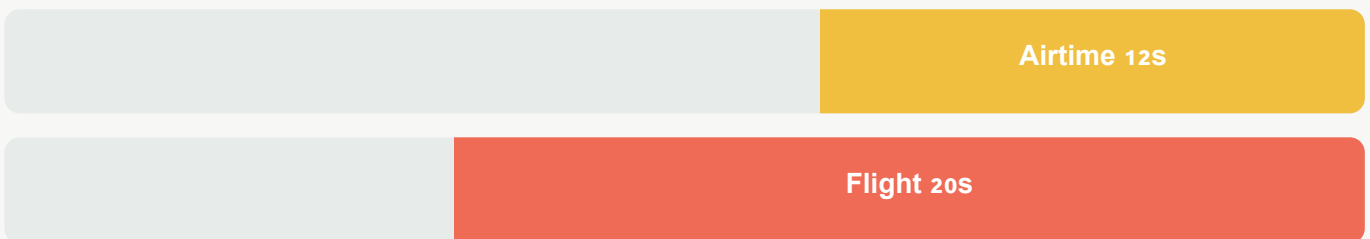
maxFlightSec = 20

candidate פתוח מעל 20 שניות נסגר כ-`maxFlightExceeded`,
גם אם הנחיתה עוד רגע מגיעה.

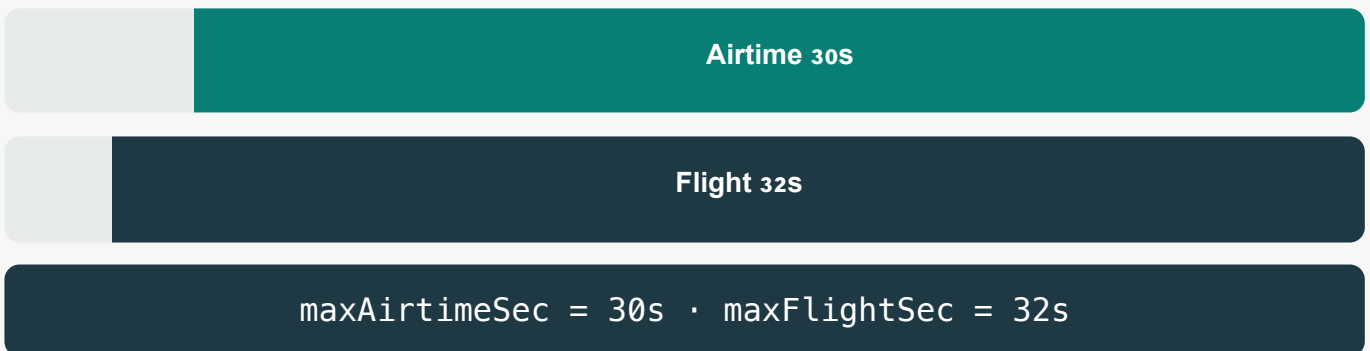
maxAirtimeSec = 12

נבדק לאחר שנמצאה נחיתה. אירוע של 13-20 שניות יגיע לנחיתה
ואז ייפסל כ-`airtimeOutOfRange`.

המצב הנוכחי



הצעה ליעד 30 שניות



למה 32 ולא 30? דגימת altitude מגיעה בקצב נמוך ואינה נופלת בדיוק על גבול הזמן. margin של כשתי שניות מאפשר לדגימת הנחיתה להגיע בלי reject טכני.

Tradeoff: candidate שגוי יכול לנעול את מצב airborne עד 32 שניות ולגרום לפספוס קפיצות אמיתיות אחריו. לכן שינוי timeout צריך להגיע יחד עם telemetry ועם ביטול מהיר כאשר מתקבלת חזרה ברורה לבסיס.

החלטה מוצעת: לאפשר 30 שניות בתוצאה, 32 שניות למצב הפתוח, ולהשאיר את הנחיתה נבדקת לפני timeout כפי שקורה כיום.

איזה תנאי באמת נחוץ

תנאי	תפקיד	Audit	המלצה
$p.alt \leq baseline + 0.75m$	חזרה לאזור ההמראה.	ליבה	להשאיר.
$peak - p.alt \geq \max(0.25, 0.5 \times minRise)$	ל עודד ירידה מהשיא ולא jitter ליד apex.	קשיח חלקית	לפשט ל- hasDescended או hysteresis קטן.
$peak - baseline \geq minRise$	ל עודד שהשיא עבר את סף הקפיצה.	כפול	להסיר; candidate ו- makeJump כבר בודקים.
stable window 2s	fallback אם baseline זו והגובה לא חוזר ל- band.	מסלול קבלה	אפשר להשאיר; אינו חוסם baseline .return
airtime range	plausibility לאחר נחיתה.	גבול נפרד	לעדכן ליעד החדש.

למה fallback עדיין קיים

peak → shifted stable level → emit

אם מפלס/pressure drift מזיז את נקודת הנחיתה ביותר מ-0.75m, חזרה לבסיס המקורי לא תתרחש. fallback יכול להציל את האירוע.

הנתיב הפשוט

peak → return to baseline → emit

זה הנתיב שפותר את הבאג בלוג האחרון ושומר קפיצה לפני post-landing dip.

לגבי "חישוב גובה בנחיתה": גובה הקפיצה אינו מחושב מבסיס הנחיתה. הוא תמיד peak - preJumpBaseline. ה- post baseline נשמר לאבחון בלבד.

החלטה מוצעת: להסיר את הבדיקה הכפולה clearedBaseline, לרכך את descent gate, ולהשאיר stable landing כמסלול קבלה בלבד.

07 · לפני candidate

כל תנאי הפסילה: קלט ו־idle

Gate	למה קיים	סיכון ל-recall	פסק דין
nonFinite / outOfOrder	נתון לא חוקי או זמן חוזר.	אפסי.	להשאיר
duplicate timestamp	אותו altimeter frame מוחזק על IMU.	אפסי; heartbeat שומר זמן.	להשאיר
accuracy ≥ 100m	sentinel/re-anchor ידוע.	נמוך.	להשאיר reset
accuracy > 12m	הפרדה אמפירית בין לוג טוב לגרוע.	גבוה; accuracy אבסולוטי.	להפוך soft
datum step > 12m	מונע ערבוב שני baselines.	נמוך; קפיצה 12m חריגה.	להשאיר reset
retriggerGuard 0.8s	מונע duplicate מיד לאחר נחיתה.	נמוך.	להשאיר
window ≥ 80%	מונע spike בלי משך מינימלי.	נמוך-בינוני.	להשאיר
sensorWarmup 8s	התייצבות וצבירת history.	גבוה בתחילת סשן.	להסיר/לגזור
baselineNotReady	אין 3 דגימות ב־4s.	הכרחי מתמטית.	להשאיר
baselineNoisy > 1m	מונע בסיס לא אמין.	בינוני-גבוה בים.	robust spread
takeoffBelowBaseline	חוסם dip→recovery.	בינוני; נוסחה אטומה.	להחליף בהגנת glitch ברורה
shortWindowRise	דורש קסם מקומי, לא drift איטי.	נמוך אם הסף נכון.	להשאיר
rise over baseline	הגדרת הקפיצה עצמה.	תלוי minRise בלבד.	ליבה

Baseline noisy: range רגיש לדגימה קיצונית אחת. עדיף average של דגימות שעברו outlier check או spread robust, בלי להחליף את baseline average שהוגדר למנוע.

כל תנאי הפסילה אחרי ההמראה

Gate	למה קיים	סיכון ל-recall	פסק דין
baseline return	קובע נחיתה מהגובה האבסולוטי.	נמוך עם band מתאים.	להשאיר
descendedFromPeak	hysteresis אחרי apex.	יכול לעכב נחיתה קטנה.	לפשט
clearedBaseline	בדיקת height חוזרת.	קטן אך מיותר.	להסיר
stableLanding	fallback ל-baseline drift.	אינו חוסם primary.	להשאיר acceptance
maxFlightExceeded 20s	מונע lock אינסופי.	גבוה מעל 20s.	32S
belowMinRise	defense-in-depth על height.	כמעט אפסי; כפול אך בטוח.	אפשר להשאיר assert
airtime 1...12s	plausibility.	גבוה מחוץ לטווח.	30S...0.5
staleResult 2.5s	מונע emit היסטורי מאוחר.	יכול לפסול flush תקין.	לוג בלבד ב-live
minArcSamples = 1	אמור לדרוש מספיק נקודות.	לא מגן בפועל.	מיותר כרגע
duplicate apex < 2s	מונע אותו שיא פעמיים.	נמוך.	להשאיר
sessionEndedBeforeStableLanding	לא ממציא נחיתה בסוף ששן.	candidate לא גמור יאבד.	להשאיר + telemetry
GPS / IMU / water	metrics בלבד.	אין gate.	להשאיר כך

כלל מנחה: תנאי שמגן על תקינות מתמטית או datum נשאר hard. תנאי אמפירי גבולי צריך להפוך soft/diagnostic. תנאי שכבר נבדק קודם אינו צריך לסגור קפיצה תקינה.

מה הייתי משנה, ובאיזה סדר

שלב 2 • ניקוי gates גבוליים

1. למדוד false/true על לוגים עם accuracy גבוה.
2. להחליף baseline range ב-robust spread.
3. לפשט descendedFromPeak ל-hysteresis ברור.
4. להחליף takeoffBelowBaseline בכלל dip recovery מתועד.
5. למחוק scanner ושדות תאימות לא פעילים.

שלב 1 • Recall בלי שינוי ארכיטקטורה

1. maxFlight 32s, maxAirtime 30s.
2. להסיר 8s warmup; להסתמך על baseline ready.
3. להפוך accuracy>12m ל-quality flag.
4. להסיר clearedBaseline הכפול.
5. להפוך staleResult ללוג בלבד.

בדיקות שחייבות להתלוות לשינוי

תרחיש	ציפייה
קפיצה ראשונה מתחילה אחרי 4-5 שניות	מזוהה
קפיצה של 29.5 שניות + דגימת נחיתה מאוחרת	מזוהה
Absolute accuracy של 13-20m עם baseline שקט	אינה נחסמת אוטומטית
Sentinel accuracy 500 / datum step 20m	reset, אין קפיצה
Dip→recovery עם IMU/GPS חזקים	0 קפיצות
Baseline→single spike→baseline	החלטת מוצר מפורשת + test
שלוש הקפיצות מהלוג האחרון, no GPS	3/3
לוג אפס קפיצות	0

הערת אמת: אי אפשר להבטיח גם 100% recall וגם דחייה של single-sample glitch שנראה פיזיקלית זהה לקפיצה, כאשר absolute altitude הוא מקור ההחלטה היחיד. צריך לבחור את צד הסיכון; לפי מטרת V13, ההמלצה היא להעדיף recall ולשמור את ה-glitch כ-quality/diagnostic.

הקו המנחה: baseline average של 3-5 שניות, עלייה אבסולוטית, חזרה לבסיס, ומינימום gates קשיחים. IMU ו-GPS נשארים מחוץ להחלטה.

המסמך הוא audit והמלצה בלבד. לא בוצע שינוי בהתנהגות המנוע במסגרת הכנתו.